


```

o longevos." ], "metadata": { "id": "tkh15U78qu4Y" }, { "cell_type": "markdown", "source": [ "## Boxplot" ], "metadata": { "id": "WSiUFVFPtotY" }, {
"cell_type": "code", "source": [ "# Seleccionar solo variables numéricas (float + int)\n", "numericas = df.select_dtypes(include=[\"float64\", \"int64\"])\n",
"\n", "# Graficar cada variable en un boxplot individual\n", "for col in numericas.columns:\n", "    plt.figure(figsize=(6,4))\n", "    df.boxplot(column=col)\n", "
plt.title(f\"Boxplot de {col}\")\n", "    plt.ylabel(col)\n", "    plt.show() ], "metadata": { "colab": { "base_uri": "https://localhost:8080/", "height": 1000 }, "id":
"XTSOMFa9tpeH", "outputId": "ade163b6-bac6-4683-ada4-f493dd77cf0e" }, "execution_count": null, "outputs": [ { "output_type": "display_data", "data": {
"text/plain": [ "

" ], "image/png":
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAhMAAAF2CAYAAADUchpQAAAAOnRWFHRTb2Z0d2FyZQBNYXRwbG90bGliIHZlcnNpb24zLjEwLjAsIGh0dI
}, "metadata": { } }, { "output_type": "display_data", "data": { "text/plain": [ "

" ], "image/png":
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAiUAAAF2CAYAAACxn+gvAAAAOnRWFHRTb2Z0d2FyZQBNYXRwbG90bGliIHZlcnNpb24zLjEwLjAsIGh0dI
}, "metadata": { } }, { "output_type": "display_data", "data": { "text/plain": [ "

" ], "image/png":
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAhQAAAF2CAYAAAA2rgEpAAAAOnRWFHRTb2Z0d2FyZQBNYXRwbG90bGliIHZlcnNpb24zLjEwL
}, "metadata": { } }, { "output_type": "display_data", "data": { "text/plain": [ "

" ], "image/png":
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJYAAAF2CAYAAAB9BtLEAAAAOnRWFHRTb2Z0d2FyZQBNYXRwbG90bGliIHZlcnNpb24zL
}, "metadata": { } }, { "output_type": "display_data", "data": { "text/plain": [ "

" ], "image/png":
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGsAAAF2CAYAAADgC9tMAAAAAOnRWFHRTb2Z0d2FyZQBNYXRwbG90bGliIHZlcnN
}, "metadata": { } }, { "output_type": "display_data", "data": { "text/plain": [ "

" ], "image/png":
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAhwAAAF2CAYAAAAleUHdAAAAOnRWFHRTb2Z0d2FyZQBNYXRwbG90bGliIH
}, "metadata": { } }, { "output_type": "display_data", "data": { "text/plain": [ "

" ], "image/png":
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAhwAAAF2CAYAAAAleUHdAAAAOnRWFHRTb2Z0d2FyZQBNYXRwbG90t
}, "metadata": { } }, { "output_type": "display_data", "data": {
"text/plain": [ "

" ], "image/png":
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAhgAAAF2CAYAAAAskuGnAAAAOnRWFHRTb2Z0d2FyZQBNYXRwb
}, "metadata": { } }, { "cell_type": "markdown",
"source": [ "##¿Qué hacer con los datos atípicos?\n", "\n",
"Para determinar si se deben mantener o eliminar los
valores atípicos, es necesario validarlos con especialistas
clínicos, ya que estos pueden deberse tanto a errores en la
toma de datos como a variaciones propias del
comportamiento fisiológico.\n", "\n", "Valores
clínicamente aceptados:\n", "** Edad: 40-95 años (La
variable cumple)\n", "** fosfocinasa_creatinina: 23–7861
mcg/L (La variable cumple)\n", "** fracción de eyección:
10- 80% (La variable cumple)\n", "** Plaquetas: 25,100 –
850,000 /µL (La variable cumple)\n", "** Creatinina en
suero: 0.5 – 9.4 mg/dL (La variable cumple)\n", "** Sodio
en suero: 113 – 148 mEq/L (La variable cumple)\n", "**
Tiempo de seguimiento: 4 – 285 días (La variable
cumple)\n", "\n", "Dado el análisis y la verificación con
las referencias clínicas, se considera **mantener los
valores atípicos.**\n", "\n", "\n", "\n", "\n", "\n", "\n" ],
"metadata": { "id": "2umq2Dsqt_5O" }, { "cell_type":
"markdown", "source": [ "#Codificación de variables:
One- Hot Encoding vs Label Encoding" ], "metadata": {
"id": "bYj8VwfqxNQ9" }, { "cell_type": "markdown",
"source": [ "Las técnicas de codificación permiten
transformar variables categóricas en representaciones
numéricas para que puedan ser utilizadas en los modelos
computacionales. El método Label Encoding asigna un
valor numérico único a cada categoría dentro de la
variable, manteniendo la misma columna sin generar
nuevas. Por otro lado, One-Hot Encoding crea una nueva
columna para cada categoría, utilizando valores binarios
(0 y 1) para indicar la presencia o ausencia de la misma.
La elección entre ambas depende de la naturaleza de los
datos, el tipo de modelo a emplear y el equilibrio entre
interpretabilidad y complejidad computacional." ],
"metadata": { "id": "l0j2tLp_yJTS" }, { "cell_type":
"markdown", "source": [ "!F9g_zNCW4AAOKUx.png]
(
], "metadata": { "id": "VfXn9Q6ey2RM" }, {
"cell_type": "markdown", "source": [ "***Se opta por
aplicar Label Encoding**, ya que permite transformar las
variables categóricas en valores numéricos sin generar
nuevas columnas, a diferencia del One-Hot Encoding.
Esta técnica resulta adecuada cuando se busca **mantener
la estructura compacta del conjunto de datos**",

```

```

**evitando un incremento en la dimensionalidad** que
podría dificultar el análisis y el desempeño del modelo,
especialmente en bases con un número reducido de
observaciones como la presente" ], "metadata": { "id":
"myjbuzVCy5P2" } }, { "cell_type": "markdown",
"source": [ "##Verificación de variables categoricas" ],
"metadata": { "id": "A-63xuRFzOKk" } }, { "cell_type":
"code", "source": [ "# Seleccionar solo las variables
categóricas\n", "categoricas = df.select_dtypes(include=
[\"object\", \"category\"]).columns.tolist()\n", "\n",
"print(\"Variables categóricas:\", categoricas) ],
"metadata": { "colab": { "base_uri":
"https://localhost:8080/" }, "id": "29_39H8IzFhl",
"outputId": "4ab544e8-cb6a-4512-d678-7c1d9dd33ad3"
}, "execution_count": null, "outputs": [ { "output_type":
"stream", "name": "stdout", "text": [ "Variables
categóricas: ['anemia', 'diabetes', 'presion_arterial_alta',
'sexo', 'fumador']\n" ] } ], { "cell_type": "markdown",
"source": [ "## Conversión de variables categoricas" ],
"metadata": { "id": "0knhRm9G0Bnm" } }, { "cell_type":
"code", "source": [ "from sklearn.preprocessing import
LabelEncoder\n", "# Diccionario para guardar las
conversiones\n", "conversiones = {}\n", "\n", "# Aplicar
Label Encoding a cada variable categórica\n", "for col in
categoricas:\n", "    print(f\"Variable: {col}\")\n", "
print(\"Value counts antes de codificar:\")\n", "
print(df[col].value_counts(dropna=False)) # muestra
también si hay nulos\n", "\n", "# Inicializar el
codificador\n", "le = LabelEncoder()\n", "\n", "# Ajustar
y transformar\n", "df[col] =
le.fit_transform(df[col].astype(str)) # convertir a str por si
hay nulos\n", "\n", "# Guardar el diccionario de
conversión\n", "conversiones[col] = dict(zip(le.classes_,
le.transform(le.classes_)))\n", "\n", "
print(\"Diccionario de conversión:\",
conversiones[col])\n", "\n", "print(\"Value counts después
de codificar:\")\n", "
print(df[col].value_counts(dropna=False))\n", "\n", "#
Mostrar todos los diccionarios\n", "print(\"=====\n", "
Diccionario final de todas las variables =====\")\n", "for
var, mapping in conversiones.items():\n", "    print(f\"{var}:
{mapping}\")" ], "metadata": { "colab": { "base_uri":
"https://localhost:8080/" }, "id": "8GfdImCx0EmQ",
"outputId": "954cf16e-b2ba-4d3a-9bed-b811fa31625e" },
"execution_count": null, "outputs": [ { "output_type":
"stream", "name": "stdout", "text": [ "\n", "Variable:
anemia\n", "Value counts antes de codificar:\n",
"anemia\n", "No 165\n", "Sí 126\n", "Name: count, dtype:
int64\n", "\n", "Diccionario de conversión: {'No':
np.int64(0), 'Sí': np.int64(1)}\n", "Value counts después
de codificar:\n", "anemia\n", "0 165\n", "1 126\n",
"Name: count, dtype: int64\n", "\n", "Variable:
diabetes\n", "Value counts antes de codificar:\n",
"diabetes\n", "No 167\n", "Sí 124\n", "Name: count,
dtype: int64\n", "\n", "Diccionario de conversión: {'No':
np.int64(0), 'Sí': np.int64(1)}\n", "Value counts después
de codificar:\n", "diabetes\n", "0 167\n", "1 124\n",
"Name: count, dtype: int64\n", "\n", "Variable:
presion_arterial_alta\n", "Value counts antes de
codificar:\n", "presion_arterial_alta\n", "No 189\n", "Sí
102\n", "Name: count, dtype: int64\n", "\n", "Diccionario
de conversión: {'No': np.int64(0), 'Sí': np.int64(1)}\n",
"Value counts después de codificar:\n",
"presion_arterial_alta\n", "0 189\n", "1 102\n", "Name:
count, dtype: int64\n", "\n", "Variable: sexo\n", "Value
counts antes de codificar:\n", "sexo\n", "Sí 187\n", "No
104\n", "Name: count, dtype: int64\n", "\n", "Diccionario
de conversión: {'No': np.int64(0), 'Sí': np.int64(1)}\n",
"Value counts después de codificar:\n", "sexo\n", "1
187\n", "0 104\n", "Name: count, dtype: int64\n", "\n",
"Variable: fumador\n", "Value counts antes de
codificar:\n", "fumador\n", "No 199\n", "Sí 92\n", "Name:
count, dtype: int64\n", "\n", "Diccionario de conversión:
{'No': np.int64(0), 'Sí': np.int64(1)}\n", "Value counts
después de codificar:\n", "fumador\n", "0 199\n", "1
92\n", "Name: count, dtype: int64\n", "\n", "=====\n",
Diccionario final de todas las variables =====\n",
"anemia: {'No': np.int64(0), 'Sí': np.int64(1)}\n",
"diabetes: {'No': np.int64(0), 'Sí': np.int64(1)}\n",
"presion_arterial_alta: {'No': np.int64(0), 'Sí':
np.int64(1)}\n", "sexo: {'No': np.int64(0), 'Sí':

```



```
{df['edad'].mean():.1f}\n",
"plt.axvline(df['edad'].median(), color=\"green\",
linestyle=\"-\", label=f\"Mediana:
{df['edad'].median():.1f}\n", "\n", "# Títulos y
etiquetas\n", "plt.title(\"Distribución de la edad en la
población total\")\n", "plt.xlabel(\"Edad\")\n",
"plt.ylabel(\"Frecuencia\")\n", "plt.legend()\n",
"plt.tight_layout()\n", "plt.show()\n", "metadata": {
"colab": { "base_uri": "https://localhost:8080/", "height":
407 }, "id": "ikzg5aIH2ewN", "outputId": "20c7ae01-
2475-4a1b-87db-f9acffb0b63e" }, "execution_count":
null, "outputs": [ { "output_type": "display_data", "data":
{ "text/plain": [ "
" ], "image/png":
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAEAAAGGCAYAAABsTdmlAAAAOnRFWHRTb2Z0d2FyZQBNY
", "metadata": { } } ], { "cell_type":
"markdown", "source": [ "La población
estudiada está compuesta principalmente por
adultos de mediana edad y adultos mayores
jóvenes (50–70 años).\n", "\n", "Existe un
grupo menor de pacientes de edad muy
avanzada, que aunque reducido, es
clínicamente importante.\n", "\n", "Al no
haber sesgo fuerte, se puede trabajar
estadísticamente sin transformaciones
especiales sobre la variable edad." ],
"metadata": { "id": "aBvOOapW5Dw2" } },
{ "cell_type": "markdown", "source": [ "###
Barras de edad por desenlace" ], "metadata":
{ "id": "4t1UflUq5SXX" } }, { "cell_type":
"code", "source": [ "import seaborn as sns\n",
"import matplotlib.pyplot as plt\n", "\n", "#
Cuartiles y etiquetas\n", "cuartiles =
df['edad'].quantile([0.25, 0.5, 0.75])\n",
"labels = [f'≤{cuartiles[0.25]:.0f}\n", " f"
{cuartiles[0.25]:.0f}–
{cuartiles[0.50]:.0f}\n", " f"
{cuartiles[0.50]:.0f}–
{cuartiles[0.75]:.0f}\n", "
f'≥{cuartiles[0.75]:.0f}\n", "\n", "# Serie
temporal con nombre\n", "grupo_edad_q =
pd.qcut(df['edad'], q=4, labels=labels)\n",
"grupo_edad_q.name = \"grupo_edad_q\"\n",
"\n", "# Resumen\n", "resumen =
(df.groupby(grupo_edad_q)
[\"evento_muerte\"]\n", "
.agg(tasa_mortalidad=\"mean\",
n=\"count\")\n", " .reset_index())\n", "\n", "#
Plot\n", "plt.figure(figsize=(7,4))\n", "ax =
sns.barplot(data=resumen,
x=\"grupo_edad_q\",
y=\"tasa_mortalidad\",
color=\"skyblue\", edgecolor=\"black\")\n",
"ax.set_title(\"Tasa de mortalidad por grupos
etarios (cuartiles de edad)\")\n",
"ax.set_xlabel(\"Grupo de edad
(cuartiles)\")\n", "ax.set_ylabel(\"Proporción
de mortalidad\")\n", "for p, fila in
zip(ax.patches, resumen.itertuples()):\n", " y
= p.get_height()\n", " ax.annotate(f"
{y:.2f}\n(n={fila.n})",\n", " (p.get_x() +
p.get_width()/2, y),\n", " ha=\"center\",
va=\"bottom\", fontsize=9)\n", "plt.ylim(0,
max(resumen[\"tasa_mortalidad\"]) + 0.1)\n",
"plt.tight_layout(); plt.show()\n", "\n", "
"metadata": { "colab": { "base_uri":
"https://localhost:8080/", "height": 462 },
"id": "FC1dm55a2_jU", "outputId":
"3ea63fd6-8e4a-455b-8179-5a55aa784699"
}, "execution_count": null, "outputs": [ {
"output_type": "stream", "name": "stderr",
"text": [ "/tmp/ipython-input-
2255419784.py:16: FutureWarning: The
default of observed=False is deprecated and
will be changed to True in a future version of
pandas. Pass observed=False to retain current
behavior or observed=True to adopt the
future default and silence this warning.\n", "
resumen = (df.groupby(grupo_edad_q)
```

```
[{"evento_muerte": "\n" } ], { "output_type":
"display_data", "data": { "text/plain": [ "

", "image/png":
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAArEAAAGGCAYAAABsTdmIAAAAOOnRFWHRTb2Z0d2FyZ
", "metadata": { } } ] }, {
"cell_type": "markdown",
"source": [ "La edad avanzada
( $\geq 70$  años) está fuertemente
asociada a un mayor riesgo de
mortalidad.\n", "\n", "En los
grupos  $\leq 70$  años, la mortalidad
es relativamente estable (24–
30%), sin grandes diferencias
entre jóvenes, adultos medios y
adultos mayores jóvenes.\n",
"\n", "El verdadero punto de
quiebre ocurre al superar los 70
años, donde el riesgo se duplica
en comparación con los demás
grupos." ], "metadata": { "id":
"Wgz0CyXF5cNF" } } ], {
"cell_type": "markdown",
"source": [ "###Barras de tasa de
mortalidad por grupos etarios" ],
"metadata": { "id":
"fe0XJiQN5tlp" } } ], {
"cell_type": "code", "source": [
plt.figure(figsize=(6,4))\n", "ax
= sns.violinplot(data=df,
x="evento_muerte",
y="edad", palette="Set2",
inner="box")\n",
"ax.set_title("Distribución de la
edad por desenlace de
mortalidad")\n",
"ax.set_xlabel("Mortalidad (0 =
No, 1 = Sí)")\n",
"ax.set_ylabel("Edad")\n",
plt.tight_layout()\n",
plt.show() ], "metadata": {
"colab": { "base_uri":
"https://localhost:8080/",
"height": 514 }, "id":
"zdCwrTN3cCj", "outputId":
"5ac96df5-d5a5-4baa-bd6f-
7c1cbf9fec36" },
"execution_count": null,
"outputs": [ { "output_type":
"stream", "name": "stderr",
"text": [ "/tmp/ipython-input-
3476233959.py:2:
FutureWarning: \n", "\n",
"Passing `palette` without
assigning `hue` is deprecated and
will be removed in v0.14.0.
Assign the `x` variable to `hue`
and set `legend=False` for the
same effect.\n", "\n", " ax =
sns.violinplot(data=df,
x="evento_muerte",
y="edad", palette="Set2",
inner="box")\n" ] }, {
"output_type": "display_data",
"data": { "text/plain": [ "

", "image/png":
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAk4AAAGGCAYAAACNCg6xAAAAOnRFWHRTb2Z0d2FyZ
", "metadata": { } } ] }, {
"cell_type":
"markdown",
"source": [ "El
gráfico evidencia
que los pacientes
que sobreviven
tienden a ser un
poco más jóvenes y
con menor
dispersión de
edades.\n", "\n",
"Los pacientes que
```

fallecen abarcan un rango más amplio, pero con una clara concentración en edades mayores a 65-70 años.\n", "\n", "Esto confirma lo que vimos en los grupos etarios por cuartiles: la edad avanzada es un factor crítico de riesgo de mortalidad."],
 "metadata": { "id": "sQKcTxGV59yQ" } }, { "cell_type": "markdown",
 "source": ["**¿Que conclusión se puede obtener de esto? **\n", "\n", "El análisis gráfico de la edad revela que la población estudiada se concentra principalmente entre los 50 y 70 años, con una media de 61 y una mediana de 60, lo que indica una distribución simétrica alrededor de esa franja etaria. Sin embargo, al segmentar por desenlace clínico, se observa un patrón claro de incremento del riesgo de mortalidad con la edad. Los histogramas muestran una cohorte centrada en la adultez mayor, mientras que las tasas de mortalidad por grupos etarios evidencian un punto crítico en los ≥ 70 años, donde la probabilidad de fallecimiento se eleva drásticamente al 61%, duplicando la de los grupos más jóvenes.\n", "\n", "En conjunto, las tres gráficas refuerzan que la edad avanzada, especialmente a partir de los 70 años, constituye un factor determinante de riesgo de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca."],
 "metadata": { "id": "T6ZERMG36NsS" } }, { "cell_type": "markdown",
 "source": ["## 2. Distribución de variables clínicas frente al indicador de mortalidad: Comparar gráficamente

```

variables continuas
entre pacientes
fallecidos y no
fallecidos" ],
"metadata": { "id":
"k8D3PYWk5jJJ" }
}, { "cell_type":
"markdown",
"source": [ "¿Qué
gráfico usar?\n",
"\n", "Violinplot
(con box interno)\n",
"\n", "Permite
comparar la
distribución
completa de cada
variable continua
entre fallecidos (1) y
no fallecidos (0).\n",
"\n", "Muestra la
forma (asimetría,
dispersión, outliers)
y al mismo tiempo
la mediana y
cuartiles (si usamos
inner=\"box\").\n",
"\n", "Es más
informativo que un
simple boxplot,
porque se ve cómo
se reparte la
densidad de los
datos.\n" ],
"metadata": { "id":
"-i3OVALw5npO" }
}, { "cell_type":
"code", "source": [
"import seaborn as
sns\n", "import
matplotlib.pyplot as
plt\n", "\n",
"variables_continuas
= [\n", "
\"fosfocinasa_creatinina\",\n",
"
\"fraccion_eyeccion\",\n",
"
\"plaquetas\",\n", "
\"creatinina_suero\",\n",
"
\"sodio_suero\",\n",
"
\"tiempo_seguimiento\"\n",
"]\n", "\n", "# Un
gráfico por
variable\n", "for var
in
variables_continuas:\n",
" plt.figure(figsize=
(6,4))\n", " ax =
sns.violinplot(data=df,
x=\"evento_muerte\",
y=var,
palette=\"Set2\",
inner=\"box\")\n", "
ax.set_title(f"Distribución
de {var} por
mortalidad")\n", "
ax.set_xlabel(\"Mortalidad
(0 = No, 1 =
Sí)\")\n", "
ax.set_ylabel(var)\n",
"
plt.tight_layout()\n",
" plt.show()\n" ],
"metadata": {
"colab": {
"base_uri":
"https://localhost:8080/",
"height": 1000 },
"id":
"UCOhp4HI6Kei",

```

```

"outputId":
"2c3febc1-aa7e-
4caf-d543-
4fad4a8e74cf" },
"execution_count":
null, "outputs": [ {
"output_type":
"stream", "name":
"stderr", "text": [
"/tmp/ipython-input-
4207857549.py:16:
FutureWarning: \n",
"\n", "Passing
`palette` without
assigning `hue` is
deprecated and will
be removed in
v0.14.0. Assign the
`x` variable to `hue`
and set
`legend=False` for
the same effect.\n",
"\n", " ax =
sns.violinplot(data=df,
x="evento_muerte",
y=var,
palette="Set2",
inner="box")\n" ]
}, { "output_type":
"display_data",
"data": {
"text/plain": [ "
" ],
"image/png":
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAk4AAAGGCAYAAACNCg6xAAAAOnRFWHR"
},
"metadata":
{} }, {
"output_type":
"stream",
"name":
"stderr",
"text": [
"/tmp/ipython-
input-
4207857549.py:16:
FutureWarning:
\n",
"\n",
"Passing
`palette`
without
assigning
`hue` is
deprecated
and will
be
removed
in
v0.14.0.
Assign
the `x`
variable
to `hue`
and set
`legend=False`
for the
same
effect.\n",
"\n", "
ax =
sns.violinplot(data=df,
x="evento_muerte",
y=var,
palette="Set2",
inner="box")\n"
] }, {
"output_type":
"display_data",
"data":

```

```

{
  "text/plain":
  [
    "
    ],
    "image/png":
    "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAk4AAAGGCAYAAACNCg6xAAAAOnRF
    },
    "metadata":
    {},
    },
    {
      "output_type":
      "stream",
      "name":
      "stderr",
      "text":
      [
        "/tmp/ipython-
        input-
        4207857549.py:16:
        FutureWarning:
        \n",
        "\n",
        "Passing
        `palette`
        without
        assigning
        `hue`
        is
        deprecated
        and
        will
        be
        removed
        in
        v0.14.0.
        Assign
        the
        `x`
        variable
        to
        `hue`
        and
        set
        `legend=False`
        for
        the
        same
        effect.\n",
        "\n",
        "
        ax
        =
        sns.violinplot(data=df,
        x=\"evento_muerte\",
        y=var,
        palette=\"Set2\",
        inner=\"box\")\n"
      ],
      },
      {
        "output_type":
        "display_data",
        "data":
        {
          "text/plain":
          [
            "
            ],
            "image/png":
            "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAk4AAAGGCAYAAACNCg6xAAAA
            },
            "metadata":
            {},
            },
            {
              "output_type":

```

```

"stream",
"name":
"stderr",
"text":
[
"/tmp/ipython-
input-
4207857549.py:16:
FutureWarning:
\n",
"\n",
"Passing
`palette`
without
assigning
`hue`
is
deprecated
and
will
be
removed
in
v0.14.0.
Assign
the
`x`
variable
to
`hue`
and
set
`legend=False`
for
the
same
effect.\n",
"\n",
"
ax
=
sns.violinplot(data=df,
x="evento_muerte",
y=var,
palette="Set2",
inner="box")\n"
]
},
{
"output_type":
"display_data",
"data":
{
"text/plain":
[
"
",
],
"image/png":
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAk4AAAGGCAYAAACNCg6xL
",
},
"metadata":
{}
},
{
"output_type":
"stream",
"name":
"stderr",
"text":
[
"/tmp/ipython-
input-
4207857549.py:16:
FutureWarning:
\n",
"\n",
"Passing
`palette`
without

```

```

assigning
`hue`
is
deprecated
and
will
be
removed
in
v0.14.0.
Assign
the
`x`
variable
to
`hue`
and
set
`legend=False`
for
the
same
effect.\n",
"\n",
"
ax
=
sns.violinplot(data=df,
x="\evento_muerte",
y=var,
palette="Set2",
inner="box")\n"
]
},
{
"output_type":
"display_data",
"data":
{
"text/plain":
[
"
],
"image/png":
"iVBORw0KGGoAAAANSUhEUgAAAk4AAAAGGCAYAAACN",
},
"metadata":
{
},
{
"output_type":
"stream",
"name":
"stderr",
"text":
[
"/tmp/ipython-
input-
4207857549.py:16:
FutureWarning:
\n",
"\n",
"Passing
`palette`
without
assigning
`hue`
is
deprecated
and
will
be
removed
in
v0.14.0.
Assign
the
`x`
variable

```

```

to
`hue`
and
set
`legend=False`
for
the
same
effect.\n",
"\n",
"
ax
=
sns.violinplot(data=df,
x="\evento_muerte",
y=var,
palette="\Set2",
inner="\box")\n"
]
},
{
"output_type":
"display_data",
"data":
{
"text/plain":
[
"
",
],
"image/png":
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAk4AAAGGCAYL
",
"metadata":
{}
}
],
},
{
"cell_type":
"markdown",
"source":
[
"***Análisis
de
las
gráficas**\n",
"\n",
"***Fosfocinasa_creatinina**\n",
"\n",
"Distribución
muy
dispersa,
con
valores
extremadamente
altos
en
ambos
grupos.\n",
"\n",
"No
parece
haber
una
diferencia
clara
entre
fallecidos
y
no
fallecidos
→
la
variable
es
ruidosa
y
probablemente
poco

```

discriminante.\n",
"\n",
"***Fracción
de
eyección**\n",
"\n",
"Se
observa
claramente
más
baja
en
el
grupo
de
fallecidos.\n",
"\n",
"Esto
tiene
relevancia
clínica,
pues
la
fracción
de
eyección
reducida
es
un
marcador
conocido
de
insuficiencia
cardíaca
avanzada
y
riesgo
de
mortalidad.\n",
"\n",
"***Plaquetas**\n",
"\n",
"Ambas
distribuciones
son
muy
similares.\n",
"\n",
"No
se
aprecia
una
tendencia
clara,
por
lo
que
probablemente
no
sea
una
variable
significativa
para
predecir
mortalidad
en
este
conjunto.\n",
"\n",
"***Creatinina
en
suero**\n",
"\n",
"Los
pacientes
fallecidos
presentan
niveles
más
altos

y
con
mayor
dispersión.\n",
"\n",
"Esto
sugiere
que
la
función
renal
alterada
está
asociada
con
mayor
riesgo
de
muerte,
hallazgo
consistente
con
la
literatura
clínica.\n",
"\n",
"***Sodio
en
suero**\n",
"\n",
"Las
distribuciones
son
bastante
parecidas,
con
diferencias
mínimas.\n",
"\n",
"***Tiempo
de
seguimiento**\n",
"\n",
"Clarísima
diferencia:
los
pacientes
que
fallecieron
tienen
un
tiempo
de
seguimiento
mucho
más
corto.\n",
"\n",
"Tiene
sentido,
ya
que
fallecer
interrumpe
el
tiempo
de
observación.
Es
útil
para
describir,
pero
no
debe
usarse
directamente
como
predictor
porque
puede

```

inducir
sesgo."
},
"metadata":
{
  "id":
  "gydOMOGb6tZo"
},
{
  "cell_type":
  "markdown",
  "source":
  [
    "##
3.Evaluar
asociaciones
entre
condiciones
clínicas
y
mortalidad:
Examinar
si
variables
categóricas
como
anemia,
diabetes,
hipertensión,
tabaquismo
y
sexo
presentan
una
distribución
diferente
según
el
desenlace,
lo
cual
puede
sugerir
riesgo
asociado.\n"
],
"metadata":
{
  "id":
  "NDfUSL2r7dn2"
},
{
  "cell_type":
  "markdown",
  "source":
  [
    "¿Que
gráficas
usar?
\n",
"\n",
"El
uso
de
gráficos
de
barras
y
mapas
de
calor
resulta
conveniente
en
este
análisis
porque
ambos
permiten

```

```
comparar
de
manera
intuitiva
la
proporción
de
mortalidad
entre
categorías
de
variables
clínicas.
Mientras
que
los
gráficos
de
barras
facilitan
una
lectura
directa
de
las
diferencias
dentro
de
cada
condición
específica,
el
heatmap
ofrece
una
visión
global
y
comparativa
de
todas
las
variables
categóricas
en
un
solo
plano,
destacando
rápidamente
cuáles
presentan
mayor
asociación
con
el
desenlace."
],
"metadata":
{
  "id":
  "wmTEyiGp94MH"
},
{
  "cell_type":
  "markdown",
  "source":
  [
    "###
    Grafico
    de
    barras"
  ],
  "metadata":
  {
    "id":
    "HhDmnAcv-
    sLC"
  },
},
```

```
{
  "cell_type":
  "code",
  "source":
  [
    "import
    seaborn
    as
    sns\n",
    "import
    matplotlib.pyplot
    as
    plt\n",
    "\n",
    "plt.figure(figsize=
    (6,4))\n",
    "sns.barplot(data=df,
    x=\"anemia\",
    y=\"evento_muerte\",
    ci=None)\n",
    "plt.title(\"Proporción
    de
    mortalidad
    según
    anemia\")\n",
    "plt.ylabel(\"Proporción
    de
    mortalidad\")\n",
    "plt.xlabel(\"Anemia\")\n",
    "plt.show()"
  ],
  "metadata":
  {
    "colab":
    {
      "base_uri":
      "https://localhost:8080/",
      "height":
      498
    },
    "id":
    "o1PqgOGn8W74",
    "outputId":
    "b0b67847-
    dbfd-
    4417-
    a23a-
    1b1a4dbbf6b5"
  },
  "execution_count":
  null,
  "outputs":
  [
    {
      "output_type":
      "stream",
      "name":
      "stderr",
      "text":
      [
        "/tmp/ipython-
        input-
        3980273196.py:5:
        FutureWarning:
        \n",
        "\n",
        "The
        `ci`
        parameter
        is
        deprecated.
        Use
        `errorbar=None`
        for
        the
        same
        effect.\n",
        "\n",
        "
        sns.barplot(data=df,
        x=\"anemia\",
```

```

y=\\evento_muerte\\",
ci=None)\\n"
]
},
{
"output_type":
"display_data",
"data":
{
"text/plain":
[
"
",
],
"image/png":
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIAAAAGK
",
},
"metadata":
{}
}
],
},
{
"cell_type":
"code",
"source":
[
"import
seaborn
as
sns\\n",
"import
matplotlib.pyplot
as
plt\\n",
"\\n",
"plt.figure(figsize=
(6,4))\\n",
"sns.barplot(data=df,
x=\\diabetes\\",
y=\\evento_muerte\\",
ci=None)\\n",
"plt.title(\\Proporci3n
de
mortalidad
seg3n
diabetes\\")\\n",
"plt.ylabel(\\Proporci3n
de
mortalidad\\")\\n",
"plt.xlabel(\\Diabetes\\")\\n",
"plt.show()"
],
"metadata":
{
"colab":
{
"base_uri":
"https://localhost:8080/",
"height":
498
},
"id":
"p3s8Y0Qk8dJf",
"outputId":
"f74b8a50-
c997-
434a-
bc90-
dbd23efcc5b6"
},
"execution_count":
null,
"outputs":
[
{
"output_type":
"stream",
"name":
"stderr",

```

```

"text":
[
"/tmp/ipython-
input-
3163942167.py:5:
FutureWarning:
\n",
"\n",
"The
`ci`
parameter
is
deprecated.
Use
`errorbar=None`
for
the
same
effect.\n",
"\n",
"
sns.barplot(data=df,
x="diabetes",
y="evento_muerte",
ci=None)\n"
]
},
{
"output_type":
"display_data",
"data":
{
"text/plain":
[
"
",
],
"image/png":
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUGAAAiEAA
",
"metadata":
{}
}
],
},
{
"cell_type":
"code",
"source":
[
"import
seaborn
as
sns",
"import
matplotlib.pyplot
as
plt",
"\n",
"plt.figure(figsize=
(6,4))",
"sns.barplot(data=df,
x='presion arterial alta',
y='evento_muerte',
ci=None)",
"plt.title('Proporci3n
de
mortalidad
presion
arterial
alta')",
"plt.ylabel('Proporci3n
de
mortalidad')",
"plt.xlabel('Presion
arterial
alta')",
"plt.show()",
],
"metadata":

```

```

{
  "colab":
  {
    "base_uri":
    "https://localhost:8080/",
    "height":
    498
  },
  "id":
  "e_01nGEj8jE-",
  "outputId":
  "385bcc0b-5ee0-4787-9d3d-ed9c2dd257ff"
},
"execution_count":
null,
"outputs":
[
  {
    "output_type":
    "stream",
    "name":
    "stderr",
    "text":
    [
      "/tmp/ipython-
input-
2904375520.py:5:
FutureWarning:
\\n",
      "\\n",
      "The
      `ci`
parameter
is
deprecated.
Use
`errorbar=None`
for
the
same
effect.\\n",
      "\\n",
      "
      sns.barplot(data=df,
x=\\\"presion_arterial_alta\\\",
y=\\\"evento_muerte\\\",
ci=None)\\n"
    ]
  },
  {
    "output_type":
    "display_data",
    "data":
    {
      "text/plain":
      [
        "
        ],
        "image/png":
        "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA
        },
        "metadata":
        {
          }
        ]
      },
      {
        "cell_type":
        "code",
        "source":
        [
          "import
          seaborn
          as

```

```

sns\n",
"import
matplotlib.pyplot
as
plt\n",
"\n",
"plt.figure(figsize=
(6,4))\n",
"sns.barplot(data=df,
x=\"sexo\",
y=\"evento_muerte\",
ci=None)\n",
"plt.title(\"Proporción
de
mortalidad
por
sexo\")\n",
"plt.ylabel(\"Proporción
de
mortalidad\")\n",
"plt.xlabel(\"Sexo\")\n",
"plt.show()
],
"metadata":
{
"colab":
{
"base_uri":
"https://localhost:8080/",
"height":
498
},
"id":
"31WvCVEL9FVh",
"outputId":
"40cac67d-
3b37-
4139-
b0ea-
288c735d1edb"
},
"execution_count":
null,
"outputs":
[
{
"output_type":
"stream",
"name":
"stderr",
"text":
[
"/tmp/ipython-
input-
3273707740.py:5:
FutureWarning:
\n",
"\n",
"The
`ci`
parameter
is
deprecated.
Use
`errorbar=None`
for
the
same
effect.\n",
"\n",
"
sns.barplot(data=df,
x=\"sexo\",
y=\"evento_muerte\",
ci=None)\n"
]
},
{
"output_type":
"display_data",
"data":

```

```

{
  "text/plain":
  [
    "
    ],
    "image/png":
    "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUJ
    },
    "metadata":
    {}
  ]
},
{
  "cell_type":
  "code",
  "source":
  [
    "plt.figure(figsize=
    (6,4))\n",
    "sns.barplot(data=df,
    x=\"fumador\",
    y=\"evento_muerte\",
    ci=None)\n",
    "plt.title(\"Proporción
    de
    mortalidad
    por
    fumador\")\n",
    "plt.ylabel(\"Proporción
    de
    mortalidad\")\n",
    "plt.xlabel(\"Fumador\")\n",
    "plt.show()\n",
    ],
    "metadata":
    {
      "colab":
      {
        "base_uri":
        "https://localhost:8080/",
        "height":
        498
      },
      "id":
      "6FSMPuTJ9Ldg",
      "outputId":
      "108593d6-
      977c-
      4725-
      a043-
      1f5786ead8e3"
    },
    "execution_count":
    null,
    "outputs":
    [
      {
        "output_type":
        "stream",
        "name":
        "stderr",
        "text":
        [
          "/tmp/ipython-
          input-
          1525574511.py:2:
          FutureWarning:
          \n",
          "\n",
          "The
          `ci`
          parameter
          is
          deprecated.
          Use
          `errorbar=None`
          for
          the
        ]
      }
    ]
  ]
}

```

```

same
effect.\n",
"\n",
"

sns.barplot(data=df,
x=\fumador\",
y=\evento_muerte\",
ci=None)\n"
]
},
{
"output_type":
"display_data",
"data":
{
"text/plain":
[
"

",
],
"image/png":
"iVBORw0KGgoAAAANSI
",
"metadata":
{}
}
],
},
{
"cell_type":
"markdown",
"source":
[
"###
Heatmap"
],
"metadata":
{
"id":
"ZJKMOkxZ9t20"
}
},
{
"cell_type":
"code",
"source":
[
"import
pandas
as
pd\n",
"import
seaborn
as
sns\n",
"import
matplotlib.pyplot
as
plt\n",
"\n",
"#
Variables
categóricas
de
interés\n",
"categóricas
=
[\"anemia\",
\"diabetes\",
\"presion_arterial_alta\",
\"fumador\",
\"sexo\"]\n",
"\n",
"#
Crear
tabla
de
proporciones
de
mortalidad

```

```

por
categoria\n",
"tabla
=
{}\n",
"for
var
in
categoricas:\n",
"
tasas
=
df.groupby(var)
["evento_muerte"].mean()\n
"
tabla[var]
=
tasas\n",
"\n",
"#
Convertir
a
DataFrame
para
heatmap\n",
"tabla_df
=
pd.DataFrame(tabla)\n",
"\n",
"plt.figure(figsize=
(8,5))\n",
"sns.heatmap(tabla_df,
annot=True,
cmap="Reds",
fmt=".2f",
cbar_kws=
{'label':
'Proporción
de
mortalidad'})\n",
"plt.title('Proporción
de
mortalidad
por
condición
clínica
y
sexo')\n",
"plt.ylabel('Categoría')\n",
"plt.xlabel('Variable
clínica')\n",
"plt.tight_layout()\n",
"plt.show()\n"
],
"metadata":
{
"colab":
{
"base_uri":
"https://localhost:8080/",
"height":
507
},
"id":
"aS_XDJFp9eA7",
"outputId":
"769a83c5-
4f90-
4fa3-
d972-
98e04ff1864a"
},
"execution_count":
null,
"outputs":
[
{
"output_type":
"display_data",
"data":
{

```

```
"text/plain":  
[  
  "  
    ],  
    "image/png":  
    "iVBORw0KGgoAA/  
  },  
  "metadata":  
  {}  
}  
],  
{  
  "cell_type":  
  "markdown",  
  "source":  
  [  
    "***¿Qué  
    se  
    puede  
    concluir?  
    **\n",  
    "\n",  
    "***Factores  
    que  
    destacan  
    como  
    posibles  
    predictores  
    de  
    mortalidad:**\n",  
    "\n",  
    "Anemia  
    y  
    presión  
    arterial  
    alta  
    muestran  
    diferencias  
    notorias  
    entre  
    categorías.\n",  
    "\n",  
    "***Factores  
    sin  
    diferencia  
    significativa:**  
    diabetes,  
    tabaquismo  
    y  
    sexo.\n",  
    "\n",  
    "Este  
    análisis  
    sugiere  
    que  
    la  
    anemia  
    y  
    la  
    hipertensión  
    podrían  
    ser  
    marcadores  
    de  
    mayor  
    riesgo  
    clínico.\n",  
    "\n",  
    "***¿Qué  
    acciones  
    clínicas  
    pueden  
    partir  
    de  
    esto?  
    **\n",  
    "\n",  
    "Cribado
```

```

y
tratamiento
de
anemia
en
pacientes
con
insuficiencia
cardíaca,
dado
que
podría
asociarse
a
mayor
mortalidad.\n",
"\n",
"Control
riguroso
de
hipertensión
arterial
como
parte
de
la
prevención
de
desenlaces
adversos."
],
"metadata":
{
{
"id":
"RE_tXrfl-
yRI"
}
},
{
"cell_type":
"markdown",
"source":
[
"##
4.
Relación
combinada
entre
variables
fisiológicas
y
mortalidad:
Graficar
combinaciones
clave
como
edad
vs
creatinina
en
suero
y
edad
vs
fracciónyección,
diferenciadas
por
mortalidad,
para
identificar
posibles
interacciones
que
indiquen
mayor
riesgo"
],
"metadata":
{
{
"id":
"ml6ESz4z-

```

```
9rN"  
}  
},  
{  
"cell_type":  
"markdown",  
"source":  
[  
  "***¿Que  
  gráficas  
  usar?  
  **\\n",  
  "\\n",  
  "El  
  scatter  
  plot  
  es  
  apropiado  
  en  
  este  
  análisis  
  porque  
  permite  
  visualizar  
  de  
  manera  
  simultánea  
  la  
  relación  
  entre  
  dos  
  variables  
  continuas  
  y  
  el  
  desenlace  
  clínico.  
  Al  
  diferenciar  
  por  
  mortalidad  
  mediante  
  colores  
  o  
  símbolos,  
  se  
  identifican  
  patrones  
  de  
  concentración  
  en  
  subgrupos  
  específicos,  
  como  
  pacientes  
  de  
  mayor  
  edad  
  con  
  creatinina  
  elevada  
  o  
  fracción  
  de  
  eyección  
  reducida,  
  lo  
  que  
  facilita  
  detectar  
  interacciones  
  que  
  podrían  
  indicar  
  mayor  
  riesgo."  
],  
"metadata":  
{  
  "id":  
  "IsGW-
```

```

VcGE7KP"
},
{
"cell_type":
"markdown",
"source":
[
"###
Edad-
Creatinina
en
suero
vs
Muerte"
],
"metadata":
{
"id":
"7eW4QfjZE9Sv"
},
{
"cell_type":
"code",
"source":
[
"import
seaborn
as
sns\n",
"import
matplotlib.pyplot
as
plt\n",
"\n",
"#
1.
Edad
vs
Creatinina
en
suero\n",
"plt.figure(figsize=
(7,5))\n",
"sns.scatterplot(data=c
x=\"edad\",
y=\"creatinina_suero\"
"
hue=\"evento_muerte\"
style=\"evento_muerte
"
palette=\"Set1\",
alpha=0.7)\n",
"plt.title(\"Edad
vs
Creatinina
en
suero
diferenciado
por
mortalidad\")\n",
"plt.xlabel(\"Edad\")\n",
"plt.ylabel(\"Creatinin
en
suero\")\n",
"plt.legend(title=\"Mo
(0=No,
1=Sí)\")\n",
"plt.tight_layout()\n",
"plt.show()\n",
"\n"
],
"metadata":
{
"colab":
{
"base_uri":
"https://localhost:8080"
"height":
507

```

```

    },
    "id":
    "Td9on-
    _7_dHF",
    "outputId":
    "c646330e-
    26ec-
    4b88-
    e110-
    5e14ddc14f46"
    },
    "execution_count":
    null,
    "outputs":
    [
      {
        "output_type":
        "display_data",
        "data":
        {
          "text/plain":
          [
            "
            ],
            "image/png":
            "iVBORw0KGξ
            },
            "metadata":
            {}
          }
        ],
        {
          "cell_type":
          "markdown",
          "source":
          [
            "En
            este
            gráfico
            se
            observa
            que
            la
            mayoría
            de
            los
            pacientes
            se
            concentran
            con
            creatinina
            en
            valores
            normales
            (alrededor
            de
            1
            mg/dL).
            Sin
            embargo,
            los
            pacientes
            fallecidos
            se
            distribuyen
            con
            mayor
            frecuencia
            en
            niveles
            elevados
            de
            creatinina
            ( $\geq 2$ 
            mg/dL),
            lo
            que
            indica

```

```
compromiso
renal.
Además,
los
fallecidos
aparecen
con
más
frecuencia
en
edades
avanzadas,
reforzando
que
la
combinación
de
edad
avanzada
y
deterioro
renal
está
asociada
a
un
mayor
riesgo
de
mortalidad
en
insuficiencia
cardíaca.\n",
"\n",
"Conclusión:
La
creatinina
elevada
en
pacientes
de
mayor
edad
constituye
un
indicador
crítico
de
mortalidad
y
debe
ser
monitoreada
estrechamente
en
el
manejo
clínico."
],
"metadata":
{
  "id":
  "raePWolubKn
  "
  },
{
  "cell_type":
  "markdown",
  "source":
  [
    "###
    Edad-
    Fracción
    eyección
    vs
    Muerte"
  ],
  "metadata":
  {
    "id":
```

```
"
],
"image/pr
"iVBORw
},
"metadata
```

```
{  
  }  
}  
],  
{  
  "cell_type":  
  "markdown",  
  "source":  
  [  
    "Aquí  
    se  
    aprecia  
    que  
    los  
    pacientes  
    fallecidos  
    tienden  
    a  
    concentra  
    en  
    valores  
    de  
    fracción  
    de  
    eyección  
    reducida  
    ( $\leq 35\%$ ),  
    independi  
    de  
    la  
    edad.  
    Aunque  
    existen  
    fallecidos  
    en  
    todo  
    el  
    rango  
    etario,  
    se  
    nota  
    que  
    el  
    riesgo  
    se  
    increment  
    especialm  
    en  
    aquellos  
    con  
    función  
    cardíaca  
    deprimida.  
    Los  
    pacientes  
    no  
    fallecidos  
    presentan  
    fracciones  
    de  
    eyección  
    más  
    dispersas  
    y  
    generalme  
    más  
    altas,  
    lo  
    que  
    refleja  
    mejor  
    función  
    cardíaca.\n",  
    "\n",  
    "Conclusi  
    La  
    fracción  
    de  
    eyección  
    baja  
    es
```

```

un
predictor
clave
de
mortalida
en
insuficien
cardíaca,
con
mayor
peso
que
la
edad
por
sí
sola,
lo
que
resalta
la
importanc
de
una
monitoriz
ecocardio
continua.'
],
"metadata
{
"
id":
"Fzj3Fyw
}
},
{
"cell_type
"markdown
"source":
[
"##
Matriz
de
correlacio
],
"metadata
{
"
id":
"SGWpw
}
},
{
"cell_type
"code",
"source":
[
"#
Calcular
matriz
de
correlació
"corr
=
df.corr(m
#
también
puedes
usar
\"spearma
si
prefieres\"
\"n\",
\"#
Graficar
con
seaborn\"
\"plt.figure
(10,8))\"
\"sns.heatr
annot=Tr
cmap=\"c
fmt=\".2f

```

```

cbar_kws:
{"label":
\Correlac
"plt.title(\
de
correlació
entre
variables
numéricas
fontsize=
"plt.tight_
"plt.show(
],
"metadata"
{
"colab":
{
"base_uri"
"https://lo
"height":
807
},
"id":
"ABwHy'
BaiA",
"outputId"
"cf82db4c
5d41-
4856-
a6c9-
096032ab
},
"execution
null,
"outputs":
[
{
"output_t
"display_
"data":
{
"text/plain
[
"
],
"im
"iV
},
"me
{}
}
],
{
"ce
"me
"so
[
"¿Q
obs
\n",
"\n"
***
y
mo
"\n"
"Cc
pos
→
A
ma,
eda
ma,
pro
de
fall
"\n"
"Cc
con

```

lo
que
vin
en
los
grá
pre'
"n'

de
eye
y
moi
"n'
"Cc
neg
→
Me:
frac
de
eye
se
aso
con
may
moi
"n'
"Im
clín
con
que
la
fun
car
dep
aun
el
ries
"n'

en
sue:
y
moi
"n'
"Cc
pos
→
Niv
más
alto
de
cre:
se
rela
con
may
moi
"n'
"In
que
la
fun
ren:
es
un
fact
crít
"n'

de
seg
y
moi
"n'
"Cc
neg
→
A
me:
tien

de
seg
may
prol
de
mu
"\n"
"Es
es
esp
fall
red
el
tien
obs
por
lo
que
no
deb
usa
con
pre
(es
un
ses
de
sup
"\n"
"***
y
fun
"\n"
"Cc
pos
→
Pue
indi
que
en
la
bas
hay
más
fun
en
un
sex
esp
(pro
hon
"\n"
"No
tien
rela
dire
con
moi
en
esta
mat
pero
mu
una
aso
enti
vari
"\n"
"Ot
vari
(anc
dial
sod
plac
fosl
Tod
mu
con
mu
baje
(cer

a
0)
con
moi
],
"m
{
"id"
"wc
}
},
{
"ce
"m
"so
[

gen
"n"

con
con
sigr
con
moi
"n"
"Ed
(+)\n"
"n"
"Fr
de
eye
(-)\n"
"Cr
en
sue
(+)\n"
"Ti
de
seg
(-,
per
cuic
al
inte
"n"
"Fa
con
baj
o
nul
rela
ane
dial
hip
sod
plac
"n"
"Es
con
que
la
eda
ava
el
det
ren
y
la
disr
de
la
fun
car
son
los
prir
pre
de

mo
en
esta
coh
],
"m
{
"id"
"Rc
}
},
{
"ce
"m
"so
[
"La
mat
de
con
mu
que
no
exis
rela
line
fuer
ent
las
vari
y
la
mo
lo
que
just
la
apli
de
mo
de
Ma
Lea
Al
no
esta
los
des
don
por
un
pat
line
sim
el
uso
de
téc
de
Inte
Art
rest
pert
par
ider
inte
no
line
y
mul
que
pod
ser
rele
en
el
pro
clín
y
que
que

```
ocu
bajc
enf
esta
trad
],
"mc
{
  "id"
  "jp
  },
  {
    "cel
    "m
    "soi
    [
      "#N
      con
    ],
    "mc
    {
      "id"
      "T5
    }
  },
  {
    "cel
    "co
    "soi
    [
      "df
      =
      df.c
      ["ti
      #Se
      elin
      la
      colt
      tien
      de
      seg
    ],
    "mc
    {
      "id"
      "gf.
    },
    "ex
    null
    "ou
    []
  },
  {
    "cel
    "co
    "soi
    [
      "df
    ],
    "mc
    {
      "co
      {
        "ba
        "htt
        "he
        178
      },
      "id"
      "IY
      "ou
      "a6
      c06
      4ab
      887
      d4f
    },
    "ex
    null
    "ou
```

[illegible]

```
}
]
},
{
  "cell":
  "m\u00e9",
  "source":
  [
    "##",
    "Bal",
    "de",
    "clas",
  ],
  "metadata":
  {
    "id":
    "NJ",
  },
},
{
  "cell":
  "m\u00e9",
  "source":
  [
    "##",
    "SM",
  ],
  "metadata":
  {
    "id":
    "w\u00f3",
  },
},
{
  "cell":
  "m\u00e9",
  "source":
  [
    "!",
    "[sm",
    "(dat",
  ],
  "metadata":
  {
    "id":
    "FY",
  },
},
{
  "cell":
  "m\u00e9",
  "source":
  [
    "##",
    "SM",
    "TO",
  ],
  "metadata":
  {
    "id":
    "jL",
  },
},
{
  "cell":
  "m\u00e9",
  "source":
  [
    "!",
    "[tor",
    "(dat",
  ],
  "metadata":
  {
    "id":
    "Tn",
  },
},
{
  "cell":
  "m\u00e9",
```

```
"soi
[
"##
AD
],
"mε
{
"id"
"IR"
}
},
{
"ce]
"mε
"soi
[
"!
[Th
use-
of-
AD
to-
bal:
the-
dat:
24-
We:
SM
SM
(dat
],
"mε
{
"id"
"Yξ
}
},
{
"ce]
"mε
"soi
[
"**:
usa:
**\j
"\n"
"Se
opt:
por
apli
SM
deb
a
que
per:
equ
las
clas
mε:
la
gen
de
nue
ejer
sint
de
la
clas
min
sin
elin
ni
sob
los
val:
atip
pre:
en
el
con
de
```

```
data
A
dife
de
mét
con
AD
que
tien
a
refe
en
exc
los
caso
exti
o
SM
Ton
que
pue
desi
regi
poc
frec
SM
mar
la
estr
gen
de
los
data
y
con
la
repi
de
los
outl
lo
cua
rest
esp
imp
en
este
con
clín
don
dici
caso
pue
tenc
un
valc
proi
rele
],
"me
{
"id"
"IF]
jLf]
}
},
{
"cel
"mæ
"soi
[
"##
Esti
],
"me
{
"id"
"ZL
}
},
{
```

```
"ce|
"mæ
"so|
[
"!
[17.
(dat
],
"mc
{
"id"
"Bx
}
},
{
"ce|
"mæ
"so|
[
"Se
sele
Rot
Sca
con
técr
de
esta
deb
a
la
pre:
de
valc
atíp
clín
rele
en
el
con:
de
datc
A
dife
de
Stai
Sca
que
se
ve
fuei
afec
por
la
mec
y
la
des
está
Rot
Sca
util:
la
mec
y
el
ran:
inte
(IQ
lo
que
redi
la
infl
de
los
outl
sin
elin
ni
dist
la
```

```
esci
de
las
den
obs
Está
cará
peri
con
la
info
con
en
caso
extr
los
cua
pue
tenc
un
valc
proi
imp
gará
al
mis
tien
una
mej
esta
en
el
proi
de
mo
],
"me
{
"id"
"v0
}
},
{
"cel
"mæ
"soi
[
"##
],
"me
{
"id"
"ca
}
},
{
"cel
"co
"soi
[
"im
pan
as
pd\
"im
nun
as
np\
"im
mat
as
plt\
"im
seal
as
sns\
"\n"
"frc
skle
imp
trai
```

```

"fr
skle
imp
Rot
"fr
skle
imp
(\n"
"
acc
fl_
rec
roc
"
con
Cor
")\n
"fr
skle
imp
Dec
"fr
skle
imp
Rar
"fr
skle
imp
SV(
"\n'
"fr
imb
imp
SM
"fr
imb
imp
Pip
"\n'
"#
===
1)
Dat
===
"\n'
"X
=
df.c
["e
"y
=
df\
"\n'
"X_
X_t
y_t
y_te
=
trai
"
X,
y,
test
stra
ranc
")\n
"\n'
"#
===
2)
Mo
===
"mc
=
{\n'
"
\ "D
Dec
"
ranc
clas

```

```

"
),\n
"
\"R:
Rar
"
ran
"
),\n
"
\"S'
SV
"
ker
prol
ran
"
),\n
"}\r
"\n'
"\n'
"\n'
"#
===
3)
Fun
de
eva
===
"de
eva
mo
"
pip
=
Pip
["\n"
"
("\'s
SM
"
("\'s
Rot
"
("\'n
mo
"
])\n
"
pip
y_t
"\n'
"
y_p
=
pip
"
y_p
=
pip
[;,
l]\r
"
met
=
{\n'
"
\"m
non
"
\"ac
acc
y_p
"
\"fl
fl_
y_p
"
\"re
rec
y_p

```

```

"
\'au
roc_
y_p
"
}\n'
"\n'
"
#
Ma
de
con
"
cm
=
con
y_p
"
disf
=
Cor
disf
[0,1
"
disf
valu
"
plt.1
de
con
-
{no
"
plt.1
"
plt.:
"\n'
"
retu
met
"\n'
"#
===
4)
Eje
y
con
===
"res
=
[]\n
"foi
non
mo
in
mo
"
m
=
eva
mo
"
rest
"\n'
"tak
=
pd.1
"pri
"\n'
"#
Vis
con
"plt
(7,4
"tak
"plt
de
mét
por
mo
"plt

```

```
"plt  
"plt  
"plt  
right  
"plt  
"plt  
,  
"me  
{  
"co  
{  
"ba  
"htt  
"he  
100  
},  
"id"  
"Se  
"ou  
"9e  
368  
491  
f5a'  
32c  
},  
"ex  
null  
"ou  
[  
{  
"ou  
"dis  
"da'  
{  
"tex  
[  
"
```


